

29. If  $A = \begin{bmatrix} \sin 2\theta & 2\sin^2 \theta - 1 & 0 \\ \cos 2\theta & 2\sin \theta \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ , then

which of the following statements is/are correct ?

1.  $A^{-1} = \text{adj}A$
2.  $A$  is skew-symmetric matrix
3.  $A^{-1} = A^T$

Select the correct answer using the code given below :

- (a) 1 only
- (b) 1 and 2
- (c) 1 and 3
- (d) 2 and 3

30. What is the coefficient of  $x^{10}$  in the

expansion of  $(1-x^2)^{20} \left(2-x^2-\frac{1}{x^2}\right)^{-5}$  ?

- (a) -1
- (b) 1
- (c) 10
- (d) Coefficient of  $x^{10}$  does not exist

31. If the 4th term in the expansion of

$\left(mx + \frac{1}{x}\right)^n$  is  $\frac{5}{2}$ , then what is the value of  $mn$  ?

- (a) -3
- (b) 3
- (c) 6
- (d) 12

32. If  $a, b$  and  $c$  ( $a > 0, c > 0$ ) are in GP, then consider the following in respect of the equation  $ax^2 + bx + c = 0$  :

1. The equation has imaginary roots.
2. The ratio of the roots of the equation is  $1 : \omega$  where  $\omega$  is a cube root of unity.
3. The product of roots of the equation is  $\left(\frac{b^2}{a^2}\right)$ .

Which of the statements given above are correct ?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3



33. यदि  $x$  के सभी पूर्णांक मानों के लिए  $x^2 + mx + n$  एक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में कौन-से सही हैं ?

1.  $m$  एक पूर्णांक है

2.  $n$  एक पूर्णांक है

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

34.  $(x+y)^{2n+1}(x-y)^{2n+1}$  के द्विपद प्रसरण में

मध्यपदों का योगफल शून्य है।  $\left(\frac{x^2}{y^2}\right)$  का

मान क्या है ?

(a) 1

(b) 2

(c) 4

(d) 8

35. मान लीजिए  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  और  $B = \{6, 7\}$  है।  $A$  से  $B$  पर आच्छादक फलनों की संख्या कितनी है ?

(a) 10

(b) 20

(c) 30

(d) 32

36.  $\frac{\sqrt{3} \cos 10^\circ - \sin 10^\circ}{\sin 25^\circ \cos 25^\circ}$  किसके बराबर है ?

(a) 1

(b)  $\sqrt{3}$

(c) 2

(d) 4

37.  $(\sin 9^\circ - \cos 9^\circ)$  किसके बराबर है ?

(a)  $-\frac{\sqrt{5}-\sqrt{5}}{2}$

(b)  $-\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$

(c)  $\frac{\sqrt{5}-\sqrt{5}}{2}$

(d)  $\frac{\sqrt{5}-\sqrt{5}}{4}$

38. यदि एक त्रिभुज  $ABC$  में,  $\sin^3 A + \sin^3 B + \sin^3 C = 3 \sin A \sin B \sin C$ , तो सारणिक

$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$  का मान क्या है, जहाँ  $a, b, c$

त्रिभुज की भुजाएँ हैं ?

(a)  $a + b + c$

(b)  $ab + bc + ca$

(c)  $(a+b)(b+c)(c+a)$

(d) 0